

Vellum クロス — 布で保存されるべき量は何か

2026-09-13 | Houdini 21.0.700 | /obj/vellum_test | ノード 13 / 接続 19

何を作ったか

剛体では体積が保たれた（実験014）。布は面なので体積では測れない。代わりに「辺の長さの合計」を見る。布は伸びにくい素材なので、たわんでも吊るしても、辺の長さの合計はほぼ変わらないはず。

さらに、伸びにくさ（stretchstiffness）を下げれば保存が崩れるはず。そう考えて試したところ、まったく変化しなかった。原因を追ったら、このパラメータの本当の仕組みが分かった。

ノードの接続



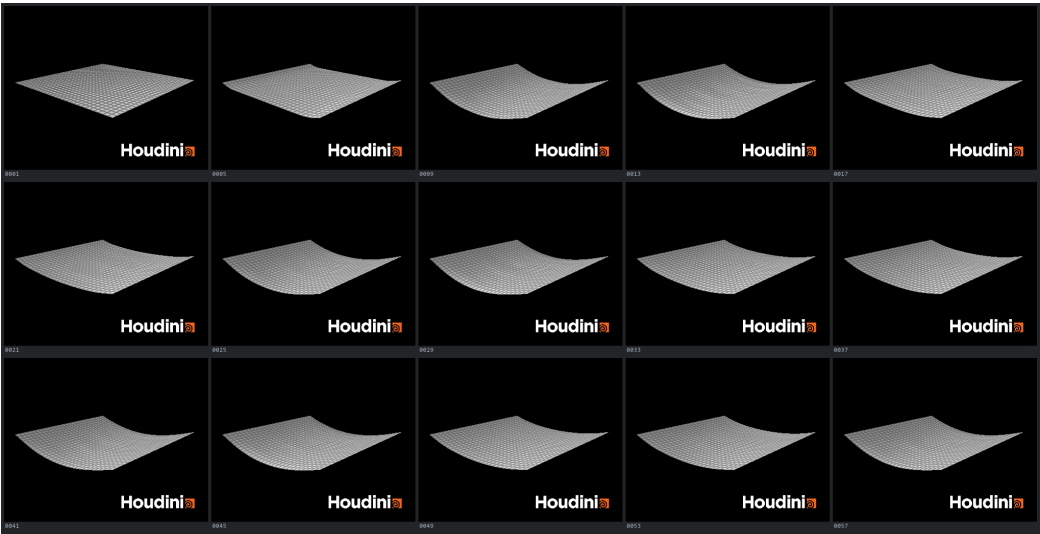
スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
cloth	grid	cols = 30 rows = 30 sizeX = 4.0 sizeY = 4.0 ty = 3.0
collider	sphere	radX = 1.2 radY = 1.2 radZ = 1.2 ty = 1.0 type = 1
make_pins	attribwrangle	snippet = if (abs(@P.x) > 1.9) { @group_pins = 1; }
con_drape_stiff	vellumconstraints	constrainttype = 3
solve_drape_stiff	vellumsolver	useground = 1 windshadow_maskfalloff1pos = 0.8500000238418579 windshadow_maskfalloff1value = 1.0 windshadow_maskfalloff2pos = 0.9973856210708618
con_drape_soft	vellumconstraints	constrainttype = 3 stretchstiffness = 0.02
solve_drape_soft	vellumsolver	useground = 1 windshadow_maskfalloff1pos = 0.8500000238418579 windshadow_maskfalloff1value = 1.0 windshadow_maskfalloff2pos = 0.9973856210708618
con_hang_stiff	vellumconstraints	constrainttype = 3
pin_hang_stiff	vellumconstraints	constrainttype = 6 group = pins grouptype = 1
solve_hang_stiff	vellumsolver	windshadow_maskfalloff1pos = 0.8500000238418579 windshadow_maskfalloff1value = 1.0 windshadow_maskfalloff2pos = 0.9973856210708618

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
con_hang_soft	vellumconstraints	constrainttype = 3 stretchstiffness = 0.02
pin_hang_soft	vellumconstraints	constrainttype = 6 group = pins grouptype = 1
solve_hang_soft	vellumsolver	windshadow_maskfalloff1pos = 0.8500000238418579 windshadow_maskfalloff1value = 1.0 windshadow_maskfalloff2pos = 0.9973856210708618

両端をピンで留めて吊るす（15コマ）

4×4 の布（900点 / 841面）の両端をピンで固定し、自重でたわませた。ピンで留めると布に張力がかかるので、伸びにくさの違いが出やすくなる。



15コマ。両端が固定されたまま中央が垂れ下がる

条件ごとの伸び率

「伸び率」は辺の長さの合計を、たわむ前の状態（464.00000）で割った値。1.0 なら一切伸びていない。

条件	最大の伸び率	伸びた割合
たわむ・かたい（stiffness 1.0）	1.00272	0.272%
たわむ・やわらかい（stiffness 0.02）	1.00257	0.257%
吊るす・かたい（stiffness 1.0）	1.00842	0.842%
吊るす・やわらかい（stiffness 0.02）	1.00842	0.842%

かたさを大きく振る（吊るした布、最終フレーム）

stiffness を 50倍変えても結果が同じだったので、指数のパラメータを含めて広く振った。値と指数を入れ替えたペアの結果が完全に一致したので、実効的なかたさは「値 × 10の指数乗」だと確定した。

stretchstiffness	stretchstiffnessexp	実効的なかたさ	最後の伸び率	最下点
1.0	6	10 ⁶	1.00843	2.6042

stretchstiffness	stretchstiffnessexp	実効的なかたさ	最後の伸び率	最下点
1000000.0	0	10^6	1.00843	2.6042
1.0	0	10^0	2.74029	-3.9926
1.0	-6	10^{-6}	3.53114	-5.7265
0.000001	0	10^{-6}	3.53114	-5.7265

わかったこと

- ・点数は全フレームで 900 のまま変わらない。布は形が変わるだけで、点が増減することはない。剛体の体積保存にあたるのが、布ではこの「構造が変わらないこと」。

- ・たわませただけでは、辺の長さの合計はほとんど変わらなかった（最大 0.272% の伸び）。布が自分の重さで垂れるだけでは、張力がほとんどかからないため。

- ・両端をピンで留めて吊ると 0.842% まで増えた。たわむ場合の3.1倍。布を引っ張る力がかかっている分だけ伸びている。指標が張力を捉えられていることが確認できた。

- ・ところが、かたさを 1.0 から 0.02 に下げても結果がまったく変わらなかった。50分の1にしたのに伸び率は 1.00842 で小数点以下5桁まで同じ。

- ・原因は stretchstiffnessexp というパラメータで、既定値が 10 だった。実効的なかたさは「値 × 10の指数乗」なので、既定では 1.0×10^{10} という極端に硬い状態。ここから 0.02 にしても 2×10^8 で、やはり伸びない。

- ・これを確かめるために値と指数を広く振った。(値 1.0, 指数 6) と (値 1000000, 指数 0) の結果が完全に一致し、(値 1.0, 指数 -6) と (値 0.000001, 指数 0) も完全に一致した。掛け算であることが実測で確定した。

- ・指数を 0 まで下げると伸び率 2.74029 (174%の伸び) 、-6 まで下げると 3.53114 (253%の伸び) になり、布というよりゴムのような挙動になる。最下点も 2.60 から -5.73 まで下がる。

- ・実用上の意味は大きい。画面に見えている数字 (1.0) だけを触っても、実際にはほとんど変わらない。効くのは指数のほう。布が硬すぎる・柔らかすぎると感じたなら、値ではなく指数を疑う。

- ・ピンの指定でも1つつまずいた。group type の既定はプリミティブなので、点のグループを渡すなら先に points へ切り替える必要がある。さらに group を空のままにすると「全部が対象」と解釈され、布全体がピン留めされて一切動かなくなる。最下点が全フレーム 3.0000 のまま動かないという分かりやすい症状が出た。

- ・計算は速く、1フレームあたり 0.3~0.8秒。900点の布ならシミュレーションでも実験のテンポは保てる。

次にやること

- ・ bendstiffness にも同じ指数があるか確かめる。あるなら曲がりにくさも同じ罫がある

- ・布と球の衝突で、厚み (thickness) がどう効くかを測る

- ・Pyro (煙) へ進む。ボリウムなので、保存されるべき量がまた変わる